

Corrigé Ex1

Classe de Dépenses	Nbre de Ménages	
$[250 - 450[$	170	170
$[450 - 850[$	95 = P_2	265
$[850 - 2250[$	230	495
$[2250 - 3500[$	150	645
$[3500 - 4500[$	120	765
$[4500 - 9500[$	90	855

1) a) $n = 855 = 170 + 230 + 150 + 120 + 90 + P_2$
 $P_2 = 95$ (0,15)

b) Il s'agit de la médiane des dépenses ; on doit dresser la Colonne des effectifs Cumulés

$$\frac{n}{2} = \frac{855}{2} = 427,5 \in [265, 495[$$

$$me \in [850 - 2250[$$

$$me = 850 + (2250 - 850) \cdot \frac{427,5 - 265}{230}$$

$$me \approx 1839,13$$
 (1)

c) Il y a 428 ménages qui dépensent en eau potable moins de 1839,13 Jh et il y a autant qui dépensent plus de 1839,13 Jh (0,15)

2) Etude de la dispersion dans l'intervalle $[Q_{1/4}, Q_{3/4}]$
 Détermination de $Q_{1/4}$

$$\frac{855}{4} = 213,75 \in [170, 265[\quad Q_{1/4} \in [450 - 850[$$

$$Q_{1/4} = 450 + 400 \cdot \frac{213,75 - 170}{95} = 634,21$$
 (0,1)

$$855 \cdot 0,75 = 641,25 \in [495, 645[$$

$$Q_{3/4} \in [2250 - 3500[$$

$$Q_{3/4} = 2250 + 1250 \cdot \frac{146,25}{150} \approx 3468,75$$

Calculons les différences :

$$Q_{1/2} - Q_{1/4} = 1203,92 ; Q_{3/4} - Q_{1/2} = 1629,62$$

On voit que $Q_{3/4} - Q_{1/2} > Q_{1/2} - Q_{1/4}$ (1)

Cela veut dire qu'il y a plus d'éléments à droite de la médiane qu'à sa gauche dans l'intervalle $[Q_{1/4}, Q_{3/4}]$

3) a) il s'agit de déterminer $\bar{x}$ et s_x

A l'aide du Mode STAT de la Calculatrice, on trouve :

$$\bar{x} = 2361,4$$

$$s_x = 1998,74$$

b) Etude de la dispersion des élt de la série p.v. à $\bar{x}$.

On calcule $f_{\bar{x}} = \frac{s_n}{\bar{x}}$ et on le compare à la valeur 3

$$\text{Or } f_{\bar{x}} = 0,846 < 3$$

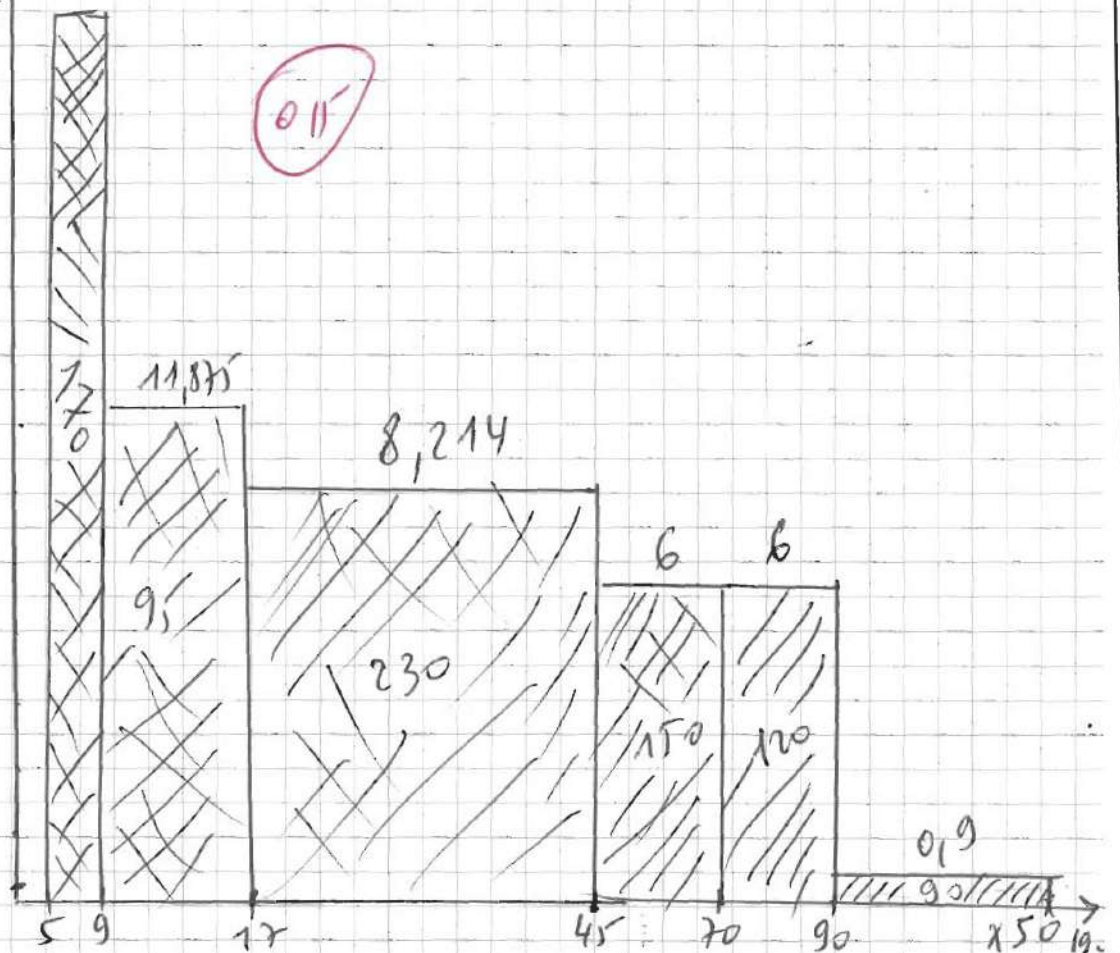
c/c faible dispersion des élt de la série p.v. à la valeur moyenne

Les classes n'ont pas toutes la même amplitude (3)
une correction s'impose
 $n = 50$

classe	Classe à Rep.	eff	eff Corrigé	Ampl
[250-450[	[5-9[	170	42,5	4
[450-850[	[9-17[	95	11,875	8
[850-2250[	[17-45[	230	8,214	28
[2250-3500[	[45-70[	150	6	25
[3500-4500[	[70-90[	120	6	20
[4500-9500[	[90-190[	90	0,9	100

eff Corrigé

42,5



$n=5$

X : note attribuée à l'affiche ☺
 Y : temps passé à regarder l'affiche

x_i	5	6	7	8	9
y_i	20	25	40	45	50

1) X et Y sont-elles Corréées ?

① * $r_{xy} = 0,977 \neq 0$ oui X et Y sont Corréées
* $\Delta_{xy} = 16 \neq 0$

2) La liaison linéaire entre X et Y est-elle légitime ?

① Oui, car $r_{xy} \approx 1$

3) a) Droite de régression de Y par X

①
$$y = \frac{\Delta_{xy}}{\Delta_n^2} x + \bar{y} - \frac{\Delta_{xy}}{\Delta_n^2} \bar{x}$$
$$= 8x + 20$$

①/5 b) lorsque $x = 15$ $\hat{y}(15) = 100$

4) a) Courbe de régression de Y par $\ln(x)$
Coefficient de Corrélation logarithmique

$$r_{\ln x, y} = 0,9841$$

①
$$y = 54,695 \ln x + 69,275$$

①/5 b) lorsque $x = 15$, $\hat{y}(15) = 78,84$

5) le modèle logarithmique est plus légitime car

$n=5$

X : note attribuée à l'affiche 😊
 Y : temps passé à regarder l'affiche

x_i	5	6	7	8	9
y_i	20	25	40	45	50

1) X et Y sont-elles Corréliées ?

① * $r_{xy} = 0,977 \neq 0$ oui X et Y sont Corréliées

* $s_{xy} = 16 \neq 0$

2) La liaison linéaire entre X et Y est-elle légitime ?

① Oui, car $r_{xy} \approx 1$

3) a) Droite de régression de Y par X

①
$$y = \frac{s_{xy}}{s_x^2} x + \bar{y} - \frac{s_{xy}}{s_x^2} \bar{x}$$
$$= 8x + 20$$

① b) lorsque $x = 15$ $\hat{y}(15) = 100$

4) a) Courbe de régression de Y par $\ln(x)$

Coefficient de Corrélation logarithmique

$$r_{\ln x, y} = 0,9841$$

①

$$y = 54,695 \ln x + 69,275$$

①

b) lorsque $x = 15$, $\hat{y}(15) = 78,84$

⑤
①

le modèle logarithmique est plus légitime car

$$r_{\ln x, y} = 0,9841 > r_{x, y} = 0,977$$

Solution 12
1. On a :

$$\begin{aligned} P[I] &= \frac{1}{100} \\ P[I^c] &= 1 - P[I] = \frac{99}{100} \\ P[A|I] &= \frac{1}{50} \\ P[A^c|I] &= 1 - P[A|I] = \frac{49}{50} \\ P[A|I] &= \frac{1}{1000} \\ P[A^c|I] &= 1 - P[A|I] = \frac{999}{1000} \end{aligned}$$

2. On a :

$$\begin{aligned} P[I \cap A] &= P[I]P[A|I] = 2 \times 10^{-4} \\ P[I \cap A^c] &= P[I]P[A^c|I] = 99 \times 10^{-5} \\ P[I \cap A] &= P[I]P[A|I] = 98 \times 10^{-4} \\ P[I \cap A^c] &= P[I]P[A^c|I] = 999 \times 10^{-5} \end{aligned}$$

(a) Puisque :

$$A = I \cap A \oplus I \cap A^c$$

alors :

$$P[A] = P[I \cap A] + P[I \cap A^c] = 119 \times 10^{-5}$$

(b) On a :

$$P[I|A] = \frac{P[I \cap A]}{P[A]} = \frac{\frac{20}{119}}{\frac{119}{20}} = \frac{20}{119}$$

(c) D'après le théorème de Bayes :

$$P[I|A] = \frac{P[I]P[A|I]}{P[I]P[A|I] + P[I^c]P[A^c|I]} = \frac{\frac{20}{119}}{\frac{20}{119} + \frac{999}{1000} \times 10^{-5}}$$